Теория Вероятностей и Статистика

Непрерывные случайные величины

Потанин Богдан Станиславович

доцент, старший научный сотрудник, кандидат экономических наук

2026-2027

Мотивация введения непрерывных случайных величин

Постановка проблемы и интуитивное описание ее решения

- Многие случайные величины могут принять одно из значений, принадлежащих некоторому вещественному интервалу или даже всей вещественной прямой:
  - ВВП страны
  - Время на дорогу
  - Время в очереди
  - Цена квартиры
  - Цена акции
  - Вес кота
  - Прибыль фирмы
  - Температура
  - Число осадков
- **Проблема** – если мы присвоим каждому из возможных значений такой случайной величины конкретную вероятность, то сумма вероятностей не будет равняться единице и неизбежно устремится в бесконечность. Это связано с тем, что множество значений, принимаемых такими случайными величинами, несчетно.
  Пример: имеется отрезок $[0, 1]$. Точка случайным образом и **с равной вероятностью** оказывается в любом месте отрезка. Обозначим положение точки через случайную величину X. Например, $\mathbb{P}(X = 0.3) = p$, где p — вероятность, с которой точка оказывается в том или ином месте отрезка. Однако тогда возникает **противоречие** — сумма вероятностей значений любого счетного подмножества $[0, 1]$ превысит 1, например:

$$\sum_{x \in [0,1] \cap \mathbb{Q}} \mathbb{P}(X = x) = \sum_{x \in [0,1] \cap \mathbb{Q}} p = \infty$$

- **Решение** – предположим, что вероятность того, что случайная величина примет **конкретное** значение, равняется нулю, но отличной от нуля может быть вероятность попадания случайной величины в некоторый **интервал**. Возвращаясь к примеру, положим $\mathbb{P}(X = x) = 0$ для любого $x \in \mathbb{R}$ и $\mathbb{P}(X \in [a, b]) = b - a$ при $[a, b] \subset [0, 1]$, где $b \geq a$, откуда, например, $\mathbb{P}(X = 0.3) = 0$, но $\mathbb{P}(X \in [0.2, 0.7]) = 0.7 - 0.2 = 0.5$.

Функция распределения непрерывной случайной величины

Определение

- **Распределение непрерывной случайной величины** удобно задавать через **функцию распределения**:
$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$
- Вероятность любого конкретного значения является нулевой: $\mathbb{P}(X = x) = 0$ для любого $x \in \mathbb{R}$.
- Вероятность попадания непрерывной случайной величины в некоторый интервал можно рассчитать как:
$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

Доказательство:

$$\mathbb{P}(X \leq a) = \mathbb{P}(X < a \cup X = a) = \mathbb{P}(X < a) + \mathbb{P}(X = a) = \mathbb{P}(X < a) + 0 = \mathbb{P}(X < a)$$

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = [\mathbb{P}(X < a) + \mathbb{P}(a \leq X \leq b)] - \mathbb{P}(X < a) = \mathbb{P}(X < a \cup a \leq X \leq b) - \mathbb{P}(X \leq a) =$$
$$= \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X \leq a) = F_X(b) - F_X(a)$$

Пример: Доход Лаврентия является случайной величиной со следующей функцией распределения:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 3 \\ (x^2 - 9)/16, & \text{если } x \in (3, 5) \\ 1, & \text{если } x \geq 5 \end{cases}$$

Найдем вероятности того, что доход Лаврентия, во-первых, не превысит 3.5, во-вторых, будет находиться в интервале от 3.5 до 4.2, в-третьих, будет больше 4.2, но меньше 8.

$$\mathbb{P}(X \leq 3.5) = F_X(3.5) = (3.5^2 - 9)/16 = 13/64$$

$$\mathbb{P}(X \in [3.5, 4.2]) = \mathbb{P}(3.5 \leq X \leq 4.2) = F_X(4.2) - F_X(3.5) = (4.2^2 - 9)/16 - (3.5^2 - 9)/16 = 539/1600 \approx 0.34$$

$$\mathbb{P}(4.2 < X < 8) = \mathbb{P}(4.2 \leq X \leq 8) = F_X(8) - F_X(4.2) = 1 - (4.2^2 - 9)/16 = 0.46$$

Функция распределения непрерывной случайной величины

Свойства

Функция $F_X(x)$ является функцией распределения некоторой непрерывной случайной величины X тогда и только тогда, когда:

- Не убывает: $F_X(x) \leq F_X(y)$ при $x \leq y$, где $x, y \in \mathbb{R}$.
- Непрерывна: $\lim\limits_{x \to a} F_X(x) = F_X(a)$ для любого $a \in \mathbb{R}$.
- Имеет следующие пределы: $\lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$ и $\lim\limits_{x \to \infty} F_X(x) = 1$.

Пример:

Объем поглощаемой котом Лаврентия пищи является случайной величиной с функцией распределения:

$$F_X(x) = \begin{cases} c, & \text{если } x < 2 \\ (x - a)/b, & \text{если } x \in [2, 6] \\ d, & \text{если } x > 6 \end{cases}$$

Найдите константы a, b, c и d.

Решение:

Из пределов при $x \to -\infty$ и $x \to \infty$ следует, что $c = 0$ и $d = 1$.

Поскольку функция распределения непрерывна, то $F_X(2) = 0$ и $F_X(6) = 1$, откуда:

$$\begin{cases} (2 - a)/b = 0 \\ (6 - a)/b = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 2 \\ (6 - 2)/b = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 2 \\ b = 4 \end{cases}$$

Функция плотности

Определение

- Случайная величина называется **абсолютно непрерывной**, если имеется такая функция $f_X(x)$, что:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt$$

- Функция $f_X(x)$ называется **функцией плотности** и не обязательно единственна.
- Если $f_X(x)$ существует, то будем рассматривать такую функцию плотности, что:

$$f_X(x) = \begin{cases} dF_X(x)/dx, & \text{если производная в точке } x \text{ существует} \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Пример: Функция плотности случайной величины, отражающей импорт, имеет вид:

$$f_X(x) = \begin{cases} \sin(x), \text{ если } x \in [0, \pi/2] \\ 0, \text{ в противном случае} \end{cases}$$

Найдите функцию распределения $F_X(x)$, учитывая, что $d\sin(x)/dx = \cos(x)$ и $d\cos(x)/dx = -\sin(x)$.

Решение:

$$F_X(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{x} 0dt, & \text{если } x \in (-\infty, 0) \\ \int_{-\infty}^{0} 0dt + \int_{0}^{x} \sin(t)dt, & \text{если } x \in [0, \pi/2] \\ \int_{-\infty}^{0} 0dt + \int_{0}^{\pi/2} \sin(t)dt + \int_{\pi/2}^{x} 0dt, & \text{если } x \in (\pi/2, \infty) \end{cases} = \begin{cases} 0, & \text{если } x \in (-\infty, 0) \\ 1 - \cos(x), & \text{если } x \in [0, \pi/2] \\ 1, & \text{если } x \in (\pi/2, \infty) \end{cases}$$

Функция плотности

Расчет вероятностей

- При помощи функции плотности можно считать следующие вероятности:

$$\mathbb{P}(a \le X \le b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x)dx, \text{ где } a \le b$$

Пример: Часы подготовки Лаврентия к семинару являются случайной величиной X. Найдите $f_X(x)$, а также вероятности того, что на подготовку к семинару Лаврентий потратит 1) от 3 до 5 часов, 2) не менее 7 часов, 3) от 3 до 5 часов или менее 2 часов.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \\ \frac{x^3}{1000}, & \text{если } x \in [0, 10] \\ 1, & \text{если } x > 10 \end{cases}$$

Решение: Поскольку $F_X(x)$ не дифференцируема в точке $x = 10$, то:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{dF_X(x)}{dx}, & \text{если } x \neq 10 \\ 0, & \text{если } x = 10 \end{cases} = \begin{cases} \frac{3x^2}{1000}, & \text{если } x \in [0, 10) \\ 0, & \text{если } x \notin [0, 10) \end{cases}$$

$$\mathbb{P}(3 \le X \le 5) = \int_3^5 \frac{3x^2}{1000}\, dx = 0.098$$

$$\mathbb{P}(X \ge 7) = \int_7^{10} \frac{3x^2}{1000}\, dx + \int_{10}^{\infty} 0\, dx = 0.657$$

$$\mathbb{P}(X \in [3,5] \cup (-\infty, 2]) = \mathbb{P}(3 \le X \le 5) + \mathbb{P}(X < 2) =$$

$$= \int_3^5 \frac{3x^2}{1000}\, dx + \left(\int_{-\infty}^{0} 0\, dx + \int_0^2 \frac{3x^2}{1000}\, dx \right) = 0.106$$

Функция плотности

Свойства

- $f_X(x) \geq 0$ для любого $x \in \mathbb{R}$.
- $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = 1$.

Пример:

- Время поездки является случайной величиной со следующей функцией плотности:

$$f_X(x) = \begin{cases} c/x, & \text{если } x \in [2, 10] \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Найдите константу $c \in \mathbb{R}$ и функцию распределения времени поездки.

Решение:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = \int_2^{10} c/x dx = c \ln(5) = 1 \implies c = 1/\ln(5)$$

Обратим внимание, что при $x \in [2, 10]$:

$$F_X(x) = \int_2^x 1/\left(\ln(5) \times t\right) dt = \ln(x/2)/\ln(5)$$

Отсюда получаем:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 2 \\ \ln(x/2)/\ln(5), & \text{если } x \in [2, 10] \\ 1, & \text{если } x > 10 \end{cases}$$

Функция плотности

Носитель непрерывной случайной величины

- **Носителем** абсолютно непрерывной случайной величины X называется множество точек, в которых функция плотности этой случайной величины положительна:

$$\operatorname{supp}(X) = \{x \in \mathbb{R} : f_X(x) > 0\}$$

- **Пример:** Случайная величина X имеет следующую функцию плотности:

$$f_X(x) = \begin{cases} (x-2)/1.5, & \text{если } x \in [2,3) \\ (2.5-0.5x)/1.5, & \text{если } x \in [3,5] \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Найдите носитель этой случайной величины и вероятность того, что она примет значение от 2.5 до 3.5.

Решение:

$$\operatorname{supp}(X) = (2,3) \cup [3,5) = (2,5)$$

$$\mathbb{P}(2.5 \le X \le 3.5) = \int_{2.5}^{3} (x-2)/1.5\,dx + \int_{3}^{3.5} (2.5-0.5x)/1.5\,dx \approx 0.542$$

Моменты непрерывной случайной величины

Математическое ожидание

- Математическое ожидание абсолютно непрерывной случайной величины определяется как:
$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \times f_X(x)dx = \int_{x \in \text{supp}(X)} x \times f_X(x)dx$$
- Математическое ожидание конечно, если соответствующий интеграл сходится абсолютно:
$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| \times f_X(x)dx < \infty$$
- Математическое ожидание существует, если:
$$-\int_{-\infty}^{0} x \times f_X(x)dx < \infty \text{ или } \int_{0}^{\infty} x \times f_X(x)dx < \infty$$
- **Пример:** Вес кота является случайной величиной X, такой, что $f_X(x) = 0.125x$ при $x \in \text{supp}(X) = (3, 5)$. Найдите математическое ожидание веса кота.
Решение:
$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{3} x \times 0dx + \int_{3}^{5} x \times 0.125xdx + \int_{5}^{\infty} x \times 0dx = \int_{3}^{5} x \times 0.125xdx = 49/12 \approx 4.08$$

Моменты непрерывной случайной величины

Начальные и центральные моменты

- Начальные и центральные моменты порядка $k \in \mathbb{N}$ определяются как:

$$\mathbb{E}(X^k) = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f_X(x) dx$$

$$\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^k) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mathbb{E}(X))^k f_X(x) dx$$

- **Пример:** Доходность акции — случайная величина с функцией плотности:

$$f_X(x) = \begin{cases} \ln(x), \text{ если } x \in [1, e] \\ 0, \text{ в противном случае} \end{cases}$$

Найдите математическое ожидание и третий начальный момент доходности акции.

Решение:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{1} (x \times 0)\, dx + \int_{1}^{e} x \ln(x)\, dx + \int_{e}^{\infty} (x \times 0)\, dx \approx 0 + 2.1 + 0 = 2.1$$

$$\mathbb{E}(X^3) = \int_{-\infty}^{1} (x^3 \times 0)\, dx + \int_{1}^{e} x^3 \ln(x)\, dx + \int_{e}^{\infty} (x^3 \times 0)\, dx \approx 0 + 10.3 + 0 = 10.3$$

Моменты непрерывной случайной величины

Математическое ожидание функции от непрерывной случайной величины

- Математическое ожидание функции $g(x)$ рассчитывается как:

$$\mathbb{E}(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$$

- В частности, при $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, справедливо свойство линейности:

$$\mathbb{E}(\alpha X + \beta) = \alpha \mathbb{E}(X) + \beta$$

Пример:

- Объем закупленного фирмой сырья является случайной величиной с функцией плотности:

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & \text{если } x \in [0,1] \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Фирма тратит 10 рублей на аренду склада и по 5 рублей на каждую единицу сырья. Производственная функция фирмы имеет вид $y(x) = 320 \max(2x^2, x)$. Найдите математическое ожидание затрат фирмы и объема произведенной продукции.

Решение: для расчета $\mathbb{E}(y(X))$ воспользуемся тем, что $2x^2 \leq x$ при $x \in [0, 0.5]$, и $2x^2 \geq x$ при $x \in [0.5, 1]$

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^1 x \times 3x^2 \, dx = 0.75$$

$$\mathbb{E}(5X + 10) = 5\mathbb{E}(X) + 10 = 5 \times 0.75 + 10 = 13.75$$

$$\mathbb{E}(320 \max(2X^2, X)) = 320 \int_0^1 \max\left(2x^2, x\right) \times 3x^2 \, dx = 320 \left(\int_0^{0.5} x \times 3x^2 \, dx + \int_{0.5}^1 2x^2 \times 3x^2 \, dx \right) = 387$$

Моменты непрерывной случайной величины

Дисперсия

- Дисперсия рассчитывается по аналогии с дискретным случаем:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

- Как и в дискретном случае при $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ справедливо следующее свойство:

$$\mathrm{Var}(\alpha X + \beta) = \alpha^2 \mathrm{Var}(X)$$

Пример:

- Объем закупленного фирмой сырья является случайной величиной с функцией плотности:

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & \text{если } x \in [0,1] \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Фирма тратит 10 рублей на аренду склада и по 5 рублей на каждую единицу сырья. Найдите дисперсию объема приобретенного фирмой сырья и затрат на его закупку.

Решение:

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^1 x \times 3x^2 dx = 0.75$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_0^1 x^2 \times 3x^2 dx = 0.6$$

$$\mathrm{Var}(X) = 0.6 - 0.75^2 = 0.0375$$

$$\mathrm{Var}(5X + 10) = 25\,\mathrm{Var}(X) = 25 \times 0.0375 = 0.9375$$

Квантили

Квантиль, медиана и квантильная функция

- Пусть функция распределения непрерывной случайной величины X имеет обратную функцию.
- **Квантиль** уровня $q \in (0,1)$ случайной величины X — это такое число $x_q \in \mathbb{R}$, что $F_X(x_q) = q$.
- Квантиль уровня $q = 0.5$ называется **медианой**, то есть $x_{\text{med}} = x_{0.5}$.
- Функция, обратная функции распределения, называется **квантильной функцией**:

$$Q(p) = F_X^{-1}(p), \text{ где } p \in (0,1)$$

- У произвольной случайной величины, квантильная функция задается как:

$$Q(p) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F_X(x) \geq p\}$$

Пример:

- Функция распределения добытых компанией баррелей нефти имеет вид:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 1 \\ (x^2 - 1)/99, & \text{если } x \in [1, 10] \\ 1, & \text{если } x > 10 \end{cases}$$

Определите, не более скольких баррелей нефти компания добудет с вероятностью 0.9, а также медиану добываемых баррелей нефти. Кроме того, найдите квантильную функцию.

Решение:

$$F_X(x_{0.9}) = (x_{0.9}^2 - 1)/99 = 0.9 \implies x_{0.9} \approx 9.49$$

$$F_X(x_{\text{med}}) = F_X(x_{0.5}) = (x_{0.5}^2 - 1)/99 = 0.5 \implies x_{\text{med}} \approx 7.1$$

$$Q(p) = F_X^{-1}(p) = \sqrt{99p + 1}, \text{ где } p \in (0,1)$$

Мода

Определение

- **Модами** распределения абсолютно непрерывной случайной величины X называются точки **локальных** максимумов функции плотности $f_X(x)$.
- **Пример:** Функция плотности продолжительности собрания имеет вид:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \notin [0,3] \\ (10-(1-x)^2)/27, & \text{если } x \in [0,3] \end{cases}$$

Найдите все моды продолжительности собрания.

Решение:

При $x \in [0,3]$ имеется единственная критическая точка:

$$\frac{df_X(x)}{dx} = \frac{d((10-(1-x)^2)/27)}{dx} = 2(1-x)/27 = 0 \implies x = 1$$

Поскольку $\frac{d^2 f_X(x)}{dx^2}\big|_{x=1} = -\frac{2}{27} < 0$, то $x = 1$ является точкой локального максимума, а значит имеется мода $x_{\text{mode}} = 1$. Поскольку $f_X(1) > f_X(0)$ и $f_X(1) > f_X(3)$, то в данном случае мода является единственной.

Распределение функции от непрерывной случайной величины

Поиск распределения

- **Техника** — для того, чтобы считать вероятности и моменты для случайной величины $g(X)$, можно выразить ее функцию распределения $F_{g(X)}(x) = \mathbb{P}(g(X) \leq x)$ через $F_X(x)$.
- Например, если $g(x)$ строго возрастает, то $F_{g(X)}(x) = \mathbb{P}(X \leq g^{-1}(x)) = F_X\left(g^{-1}(x)\right)$.

Пример: Зарплата Лаврентия (в миллионах рублей) является случайной величиной X и, получая ее, $g(X) = \sqrt{X}$ миллионов рублей он тратит на благотворительность. Найдите вероятность того, что он потратит на благотворительность 1) более 1.1 миллионов рублей 2) от 1.1 до 1.3 миллионов рублей 3) всю зарплату 4) не менее 80% от зарплаты. Вычислите функцию плотности благотворительности в точках 1.3 и 1.5.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 1 \\ x - 1, & \text{если } x \in [1, 2] \\ 1, & \text{если } x > 2 \end{cases}$$

Решение:

$$\mathbb{P}(\sqrt{X} > 1.1) = \mathbb{P}(X > 1.1^2) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 1.21) = 1 - F_X(1.21) = 1 - (1.21 - 1) = 0.79$$

$$\mathbb{P}(\sqrt{X} \in [1.1, 1.3]) = \mathbb{P}(X \in [1.1^2, 1.3^2]) = F_X(1.69) - F_X(1.21) = (1.69 - 1) - (1.21 - 1) = 0.48$$

$$\mathbb{P}(\sqrt{X} = X) = \mathbb{P}(X = 1) = 0$$

$$\mathbb{P}(\sqrt{X} \geq 0.8X) = \mathbb{P}(X \leq 1.5625) = F_X(1.5625) = 1.5625 - 1 = 0.5625$$

$$F_{\sqrt{X}}(x) = \mathbb{P}(\sqrt{X} \leq x) = \mathbb{P}(X \leq x^2) = F_X(x^2) = x^2 - 1, \text{ при } x \in [\sqrt{1}, \sqrt{2}]$$

$$f_{\sqrt{X}}(1.3) = \left(dF_{\sqrt{X}}(x)/dx\right)|_{x=1.3} = \left(d\left(x^2 - 1\right)/dx\right)\big|_{x=1.3} = 2x|_{x=1.3} = 2 \times 1.3 = 2.6$$

$$f_{\sqrt{X}}(1.5) = \left(dF_{\sqrt{X}}(x)/dx\right)|_{x=1.5} = d1/dx|_{x=1.5} = 0, \text{ поскольку } F_{\sqrt{X}}(1.5) = F_X(1.5^2) = F_X(2.25) = 1$$

Распределение функции от непрерывной случайной величины

Поиск функции плотности

- Если $g(x)$ является строго монотонной непрерывно дифференцируемой функцией, такой, что при $x \in \text{supp}(X)$ выполняется $\frac{dg(x)}{dx} \neq 0$, то:

$$f_{g(X)}(x) = \frac{f_X\left(g^{-1}(x)\right)}{\left|\frac{dg(y)}{dy}\Big|_{y=g^{-1}(x)}\right|}$$

Пример:

Рассмотрим случайную величину X с функцией плотности:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{39}, & \text{если } x \in [2,5] \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Найдем распределение случайной величины $g(X) = \ln(X)$. Обратим внимание, что $\frac{dg(x)}{dx} = \frac{1}{x}$ и $g^{-1}(x) = e^x$, откуда:

$$f_{g(X)}(x) = \frac{f_X\left(e^x\right)}{|\frac{1}{e^x}|} = f_X\left(e^x\right)e^x = \begin{cases} \frac{e^{3x}}{39}, & \text{если } x \in [\ln(2), \ln(5)] \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

В качестве проверки полезно убедиться, что интеграл по найденной плотности дает единицу:

$$\int_{\ln(2)}^{\ln(5)} \frac{e^{3x}}{39} dx = 1$$

Распределение функции от непрерывной случайной величины

Квантиль функции от случайной величины

- Рассмотрим функцию $g(x)$, строго монотонную на носителе случайной величины X.
- Если x_q — квантиль уровня q случайной величины X, то $g(x_q)$ будет квантилью уровня q (для строго убывающей $1-q$) случайной величины $g(X)$.
  Доказательство: если $g(x)$ — строго возрастающая на носителе X функция, тогда:
  $$q = F_X(x_q) = \mathbb{P}(X \le x_q) = \mathbb{P}(g(X) \le g(x_q)) = F_{g(X)}(g(x_q))$$
  Если $g(x)$ — строго убывающая на носителе X функция, то:
  $$1 - q = \mathbb{P}(X \ge x_q) = \mathbb{P}(g(X) \le g(x_q)) = F_{g(X)}(g(x_q))$$
- **Пример:** Известно, что квантиль уровня 0.2 случайной величины X равен $x_{0.2} = 10$ и $\text{supp}(X) = (2, 20)$. Тогда квантиль уровня 0.2 случайной величины X^2 будет равен $x_{0.2}^2 = 10^2 = 100$. По аналогии квантиль уровня $1 - 0.2 = 0.8$ случайной величины $\frac{1}{X}$ будет равен $\frac{1}{x_{0.2}} = \frac{1}{10} = 0.1$.

Условное распределение

Расчет условных вероятностей

- Рассмотрим множества B_1 и B_2, такие, что $\mathbb{P}(X \in B_1) > 0$ и $\mathbb{P}(X \in B_2) > 0$.
- По формуле условной вероятности:

$$\mathbb{P}(X \in B_1 \mid X \in B_2) = \frac{\mathbb{P}(X \in (B_1 \cap B_2))}{\mathbb{P}(X \in B_2)}$$

- По формуле объединения событий:

$$\mathbb{P}(X \in B_1 \cup B_2) = \mathbb{P}(X \in B_1) + \mathbb{P}(X \in B_2) - \mathbb{P}(X \in B_1 \cap B_2)$$

- Если $B_1 \cap B_2 = \emptyset$, то события $X \in B_1$ и $X \in B_2$ несовместные, а значит $\mathbb{P}(X \in B_1 \cap B_2) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

Пример:

- Тонны добытого гномами золота являются случайной величиной с функцией плотности:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0.02x, & \text{при } x \in [0, 10] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Найдите вероятность того, что гномы добудут более 5 тонн золота, если они добыли от 1 до 6 или от 8 до 10 тонн золота.

Решение:

В данном случае $B_1 = (5, \infty)$ и $B_2 = [1, 6] \cup [8, 10]$, откуда:

$$\mathbb{P}(X \in (5, \infty) \mid X \in [1, 6] \cup [8, 10]) = \frac{\mathbb{P}(X \in [5, \infty) \cap ([1, 6] \cup [8, 10]))}{\mathbb{P}(X \in [1, 6] \cup [8, 10])} =$$

$$= \frac{\mathbb{P}(X \in [5, 6] \cup [8, 10])}{\mathbb{P}(X \in [1, 6] \cup [8, 10])} = \frac{\mathbb{P}(X \in [5, 6]) + \mathbb{P}(X \in [8, 10]) - \mathbb{P}(X \in [5, 6] \cap [8, 10])}{\mathbb{P}(X \in [1, 6]) + \mathbb{P}(X \in [8, 10]) - \mathbb{P}(X \in [1, 6] \cap [8, 10])} =$$

$$= \frac{\mathbb{P}(X \in [5, 6]) + \mathbb{P}(X \in [8, 10]) - \mathbb{P}(\emptyset)}{\mathbb{P}(X \in [1, 6]) + \mathbb{P}(X \in [8, 10]) - \mathbb{P}(\emptyset)} = \frac{\int_5^6 0.02x dx + \int_8^{10} 0.02x dx}{\int_1^6 0.02x dx + \int_8^{10} 0.02x dx} = \frac{47}{71}$$

Условное распределение

Условная плотность

- Рассмотрим абсолютно непрерывную случайную величину X и такое множество B, что $\mathbb{P}(X \in B) > 0$.
- Условная функция плотности определяется следующим образом:

$$f_{X|X\in B}(x) = \begin{cases} f_X(x)/\mathbb{P}(X \in B), & \text{если } x \in B \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

- Условное математическое ожидание вычисляется через условную функцию плотности:

$$\mathbb{E}(g(X) \mid X \in B) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{X|X\in B}(x) dx$$

Пример:

- Тонны добытого гномами золота являются случайной величиной с функцией плотности:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0.02x, & \text{при } x \in [0, 10] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Найдите условную функцию плотности добытого золота и условное математическое ожидание, если известно, что было добыто менее 7 тонн золота.

Решение:

$$\mathbb{P}(X < 7) = \int_0^7 0.02x dx = 0.49$$

$$f_{X|X<7}(x) = \begin{cases} 0.02x/0.49, & \text{если } x \in [0, 7] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(X \mid X < 7) = \int_0^7 x \times (0.02x)/0.49 dx \approx 4.67$$

Условное распределение

Усеченное распределение

- Условное распределение $(X \mid \alpha \le X \le \beta)$ называется **усеченным распределением** случайной величины X с верхней и нижней границами усечения, равными α и β соответственно, причем:

$$F_{X|\alpha\le X\le\beta}(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < \alpha \\ \left(F_X(x) - F_X(\alpha)\right) / \left(F_X(\beta) - F_X(\alpha)\right), & \text{если } x \in [\alpha, \beta] \\ 1, & \text{если } x > \beta \end{cases}$$

Доказательство: рассмотрим случай, когда $x \in [\alpha, \beta]$, другие случаи рассматриваются по аналогии:

$$F_{X|\alpha\le X\le\beta}(x) = \mathbb{P}\left(X \le x \mid \alpha \le X \le \beta\right) = \mathbb{P}(\alpha \le X \le x)/\mathbb{P}(\alpha \le X \le \beta) = \left(F_X(x) - F_X(\alpha)\right) / \left(F_X(\beta) - F_X(\alpha)\right)$$

- Функция плотности и моменты находятся обычным образом:

$$f_{X|\alpha\le X\le\beta}(x) = dF_{X|\alpha\le X\le\beta}(x)/dx \qquad \mathbb{E}(g(X) \mid \alpha \le X \le \beta) = \int_\alpha^\beta g(x) f_{X|\alpha\le X\le\beta}(x)dx$$

Пример:

- Доход ресторана является случайной величиной, функция распределения которой при $x \in [5, 20]$ имеет вид:

$$F_X(x) = (x^2 - 25)/375$$

Найдите вероятность того, что доход ресторана не превысит 15, если известно, что он оказался больше 10, но меньше 18.

Решение:

$$\mathbb{P}(X \le 15 \mid 10 \le X \le 18) = F_{X|10\le X\le 18}(15) = \left(F_X(15) - F_X(10)\right) / \left(F_X(18) - F_X(10)\right) =$$
$$= (8/15 - 1/5)/(299/375 - 1/5) = 125/224$$

Сигма-алгебра

Определение

- Рассмотрим множество Ω. Система подмножеств $\mathcal{F}$ множества Ω является **сигма-алгеброй**, если выполнено каждое из следующих условий:
  1. $\Omega \in \mathcal{F}$.
  2. $(\Omega \setminus A) \in \mathcal{F}$ для любого $A \in \mathcal{F}$.
  3. Для любой счетной последовательности $\{A_i\}_{i \in I}$, где $I \subseteq \mathbb{N}$, множеств из $\mathcal{F}$ выполняется $\bigcup\limits_{i \in I} A_i \in \mathcal{F}$.
- Свойства сигма-алгебр:
  - В последнем условии объединение можно заменить на пересечение, то есть $\bigcap\limits_{i \in I} A_i \in \mathcal{F}$.
  - Пересечение сигма-алгебр является сигма-алгеброй.
  - Множество $\{\emptyset, \Omega\}$ и булеан множества Ω являются сигма-алгебрами множества Ω.
- **Приложение** — сигма-алгебру можно использовать для того, чтобы задать пространство событий $\mathcal{F}$; ранее для дискретных случайных величин мы рассматривали частный случай — Булеан.

Сигма-алгебра

Пример

Проверим, является ли $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{1,2,3,4\}, \{1,2\}, \{3,4\}\}$ сигма-алгеброй подмножеств $\Omega = \{1,2,3,4\}$. Для удобства обозначим $A_1 = \emptyset, A_2 = \{1,2,3,4\}, A_3 = \{1,2\}, A_4 = \{3,4\}$. Поочередно проверим выполнение каждого из условий.

1. $\Omega = \{1,2,3,4\} \in \mathcal{F}$.
2. Сделаем несколько проверок, перебирая все элементы $A \in \mathcal{F}$:
$$\Omega \setminus \emptyset = \{1,2,3,4\} \in \mathcal{F} \qquad \Omega \setminus \{1,2,3,4\} = \emptyset \in \mathcal{F}$$
$$\Omega \setminus \{1,2\} = \{3,4\} \in \mathcal{F} \qquad \Omega \setminus \{3,4\} = \{1,2\} \in \mathcal{F}$$
3. Рассмотрим все возможные случаи объединения этих множеств:
$$A_1 \cup A_2 = \emptyset \cup \{1,2,3,4\} = \{1,2,3,4\} \in \mathcal{F} \qquad A_1 \cup A_3 = \emptyset \cup \{1,2\} = \{1,2\} \in \mathcal{F}$$
$$A_1 \cup A_4 = \emptyset \cup \{3,4\} = \{3,4\} \in \mathcal{F} \qquad A_2 \cup A_3 = \{1,2,3,4\} \cup \{1,2\} = \{1,2,3,4\} \in \mathcal{F}$$
$$A_2 \cup A_4 = \{1,2,3,4\} \cup \{3,4\} = \{1,2,3,4\} \in \mathcal{F} \qquad A_3 \cup A_4 = \{1,2\} \cup \{3,4\} = \{1,2,3,4\} \in \mathcal{F}$$
$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \emptyset \cup \{1,2,3,4\} \cup \{1,2\} = \{1,2,3,4\} \in \mathcal{F}$$
$$A_1 \cup A_2 \cup A_4 = \emptyset \cup \{1,2,3,4\} \cup \{3,4\} = \{1,2,3,4\} \in \mathcal{F}$$
$$A_1 \cup A_3 \cup A_4 = \emptyset \cup \{1,2\} \cup \{3,4\} = \{1,2,3,4\} \in \mathcal{F}$$
$$A_2 \cup A_3 \cup A_4 = \{1,2,3,4\} \cup \{1,2\} \cup \{3,4\} = \{1,2,3,4\} \in \mathcal{F}$$
$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 = \emptyset \cup \{1,2,3,4\} \cup \{1,2\} \cup \{3,4\} = \{1,2,3,4\} \in \mathcal{F}$$

Поскольку все три условия выполнены, то $\mathcal{F}$ является сигма-алгеброй подмножеств Ω.

Сигма-алгебра

Борелевская сигма-алгебра

- Рассмотрим все сигма-алгебры подмножеств Ω, содержащие S в качестве подмножества. Пересечение этих сигма-алгебр является **минимальной сигма-алгеброй** подмножеств Ω, содержащей S.
- Обозначим через S множество, включающее все открытые интервалы, то есть $(1,2) \in S$, $(3,\infty) \in S$ и т.д.
- **Борелевская сигма-алгебра** $\mathcal{B}$ является минимальной сигма-алгеброй подмножеств $\mathbb{R}$, содержащей S. В нее входят все множества, которые можно получить из открытых интервалов счётным числом операций объединения, пересечения и дополнения. То есть $[0,5] \in \mathcal{B}$, $(-3,8) \in \mathcal{B}$, $[0,5] \cup (6.5,9) \in \mathcal{B}$ и т.д.

Пример: покажите, что $(0,1)$, $\{1\}$, $(0,1]$, $(0,1] \cup (3,5.5)$ и множество иррациональных чисел $\overline{\mathbb{Q}}$ принадлежат $\mathcal{B}$.
Решение:
Будем использовать свойства сигма-алгебры.

- Поскольку $\mathcal{B}$ является минимальной сигма-алгеброй подмножеств $\mathbb{R}$, содержащей S, то $S \subset \mathcal{B}$. Поэтому, из того, что $(0,1) \in S$, следует $(0,1) \in \mathcal{B}$.
- По определению S получаем, что $(-\infty,1), (1,\infty) \in \mathcal{B}$. По свойству (3) имеем $(-\infty,1) \cup (1,\infty) \in \mathcal{B}$. Из свойства (1) следует $\mathbb{R} \in \mathcal{B}$. Применяя свойство (2) получаем $\mathbb{R} \setminus ((-\infty,1) \cup (1,\infty)) = \{1\} \in \mathcal{B}$.
- Поскольку $\{1\} \in \mathcal{B}$ и $(0,1) \in \mathcal{B}$, то по свойству (3) получаем $(0,1) \cup \{1\} = (0,1] \in \mathcal{B}$
- Пользуясь полученным ранее результатом и свойством (3) имеем $(0,1] \cup (3,5.5) \in \mathcal{B}$.
- По аналогии с $\{1\} \in \mathcal{B}$ можно показать, что $\{x\} \in \mathcal{B}, \forall x \in \mathbb{R}$. Поскольку множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счетно, то по свойству (3) получаем $\mathbb{Q} = \bigcup\limits_{q \in \mathbb{Q}} \{q\} \in \mathcal{B}$. Применяя свойство (2) имеем $\overline{\mathbb{Q}} = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \in \mathcal{B}$.

Сигма-алгебра

Определение случайных величин

- Предположим, что пространство элементарных событий Ω бесконечно и несчетно.
- **Проблема** — в данном случае не каждая сигма-алгебра подмножеств Ω позволяет сформировать такое пространство событий $\mathcal{F}$, что можно задать необходимую функцию вероятностей, не нарушая свойства счетной аддитивности. Например, при $\Omega = \mathbb{R}$ и $\mathcal{F} = 2^{\mathbb{R}}$ нельзя задать равномерное на интервале $[a, b]$ распределение, обладающее счетной аддитивностью, из-за того, что подмножеством $2^{\mathbb{R}}$ является множество Витали.
- **Решение** — использовать борелевскую сигма-алгебру, которой, в частности, достаточно для того, чтобы вычислять вероятности объединения, пересечения и дополнения событий, связанных с попаданием случайной величины X в некоторый интервал $[a, b]$.
- Если $\Omega = \mathbb{R}$, то удобно положить $\mathcal{F} = \mathcal{B}$.
- В общем случае функция $X : \Omega \to \mathbb{R}$ является **случайной величиной**, если для любого подмножества $B \in \mathcal{B}$ множество $X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}$ является событием, то есть $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$.